

CHRUTH - Guide d'utilisation pas a pas

Version HTML de reference - mise a jour le 27/07/2026. Ce guide explique comment utiliser l'application CHRUTH, generer les livrables, les mettre a jour et automatiser les alertes sans coder.

Sommaire

1. [Avant de lancer](#)
2. [Demarrage rapide](#)
3. [Quel fichier ouvrir selon le besoin](#)
4. [Generer tous les livrables](#)
5. [Mettre a jour les prospects, la carte, le CRM et les exports](#)
6. [Mettre a jour les appels d'offres et les alertes](#)
7. [Generer les messages prospects et AO](#)
8. [Mettre a jour le modele financier](#)
9. [Utiliser chaque fichier du dossier output](#)
10. [Automatiser](#)
11. [Mettre a jour GitHub ou creer un dossier portable](#)
12. [Depannage](#)
13. [Securite](#)

1. Avant de lancer

Dossier de travail : `%USERPROFILE%\Downloads\CHRUTH_LIVRAISON_NO_CODE`.

1. **Fermer Excel** avant toute regeneration. Un fichier `.xlsx` ou `.xlsm` ouvert peut bloquer l'ecriture.
2. Garder la fenetre noire ouverte quand un fichier `.bat` lance le cockpit ou la pipeline.
3. Ne pas supprimer `output/` : c'est le dossier des livrables.
4. Ne pas publier `.env`, `alertes_secrets.json` ni `destinataires.txt`.

Important : les classeurs generes peuvent etre remplaces a la prochaine generation. Pour des annotations manuelles longues, faire une copie datee avant de regenerer.

2. Demarrage rapide

L'application CHRUTH (recommande)

1. Double-cliquer sur `LANCER_APP_CHRUTH.bat`.
2. Le navigateur ouvre l'application. Si rien ne s'ouvre, saisir `http://localhost:8501`.
3. Une seule adresse, sept pages dans le menu de gauche : **Veille appels d'offres**, **Base de donnees**, **Carte**, **Messages et CRM**, **Pilotage**, **Reglages**, **Developpeur**.

Donnees integrees : la page **Base de donnees** lit les appels d'offres dans `output/AO_CHRUTH.xlsm`, filtre les prospects depuis `output/prospects_enrichis.csv` et donne acces aux fichiers importants. La page **Carte** affiche directement `output/Carte_Prospects_CHRUTH.html`.

Mode developpeur : cette page est desactivee par default. Apres activation, elle montre les feuilles du classeur AO, permet de l'ouvrir dans Excel et de lancer `ao_weekly_update.py`. Fermer Excel avant la mise a jour : si le classeur est verrouille, le bouton reste bloque pour proteger le fichier.

C'est la surface principale, et la seule consultable en ligne depuis un telephone sans PC allume.

Mise en ligne : `docs/DEPLOIEMENT_APP_VEILLE.md`. Carte de toutes les surfaces :

`docs/SURFACES_CHRUTH.md`.

Traitements par lots (cockpit)

1. Ouvrir le dossier `CHRUTH_LIVRAISON_NO_CODE`.
2. Double-cliquer sur `COCKPIT_CHRUTH.bat`.
3. Laisser la fenetre noire ouverte.
4. Le navigateur s'ouvre sur le cockpit. Si rien ne s'ouvre, saisir `http://127.0.0.1:8770`.
5. Utiliser les onglets **Generer**, **Messages prospects**, **Messages AO**, **Email** et **Livrables**.

Au premier lancement, `COCKPIT_CHRUTH.bat` verifie Python puis installe les dependances de `requirements.txt`.

Alternative

1. Double-cliquer sur `OUVRIR_MOI_CHRUTH.bat`.
2. Utiliser l'interface Windows historique si le navigateur pose probleme.

3. Quel fichier ouvrir selon le besoin

Besoin	Fichier a ouvrir	Ce que cela fait
Consulter, trier, generer, regler (surface principale)	LANCER_APP_CHRUTH.bat	Ouvre l'application CHRUTH : veille, base de donnees, carte, messages et CRM, pilotage, reglages et mode developpeur relie a Excel. Seule surface utilisable en ligne / au telephone.
Lancer les traitements par lots	COCKPIT_CHRUTH.bat	Ouvre le cockpit web pour generer et collecter.
Regenerer tous les livrables	LANCER_PIPELINE_CHRUTH.bat	Lance python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py en mode local, sans nouvelle collecte internet.
Mettre a jour les AO	LANCER_UPDATE_AO_CHRUTH.bat	Lance ao_weekly_update.py et regenere output/AO_CHRUTH.xlsm.
Travailler les AO dans Excel	output/AO_CHRUTH.xlsm	Cockpit appels d'offres : pilotage, AO chauds, CRM AO, destinataires email.
Prospecter les entreprises	output/Base_Prospects_CHRUTH.xlsm	Base prospects, scoring, priorite chaude/tiede/froide, top cibles.
Voir les prospects sur une carte	output/Carte_Prospects_CHRUTH.html	Carte interactive dans le navigateur.
Suivre les prospects chauds	output/CRM_CHRUTH_CHAUDE.xlsx	Suivi commercial simple.
Preparer les emails et scripts	output/Prospects_CHAUDS_messages.xlsx	Messages par segment, variantes A/B, suivi de performance.
Simuler la rentabilite	output/Modele_Financier_CHRUTH.xlsx	Dashboard financier, scenarios, rentabilite par marche.
Installer l'automatisation Windows	INSTALLER.bat	Installe dependances, macros Excel, configuration Gmail et taches planifiees.

4. Generer tous les livrables

Depuis le cockpit

1. Fermer Excel.
2. Double-cliquer sur COCKPIT_CHRUTH.bat.

3. Onglet **Générer**.
4. Pour une regeneration rapide, ne rien cocher.
5. Cliquer sur **Générer tous les documents**.
6. Attendre la fin du journal d'execution.
7. Onglet **Livrables** : verifier que les fichiers sont presents.

Depuis Windows, sans cockpit

1. Fermer Excel.
2. Double-cliquer sur `LANCER_PIPELINE_CHRUTH.bat`.
3. Attendre le message de fin.
4. Ouvrir les fichiers dans `output/`.

Depuis le terminal

```
cd /d %USERPROFILE%\Downloads\CHRUTH_LIVRAISON_NO_CODE
python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py
```

Objectif	Commande
Regeneration locale, rapide	<code>python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py</code>
Recollecter les appels d'offres	<code>python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --collect-ao</code>
Recollecter les prospects France	<code>python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --collect-prospects --scope france</code>
Recollecter seulement l'Ile-de-France	<code>python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --collect-prospects --scope region --regions 11</code>
Recollecter quelques departements	<code>python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --collect-prospects --scope departements --departements 75,92,93,94</code>
Générer avec brouillons IA	<code>python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --generer-messages</code>
Créer un pack portable	<code>python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --pack</code>

La pipeline regenere les AO, les prospects, la carte, le CRM, les KPI, les exports Power BI/Notion, le modele financier et le manifeste des livrables.

5. Mettre a jour les prospects, la carte, le CRM et les exports

Mise a jour sans nouvelle collecte internet

1. Fermer Excel.
2. Lancer `COCKPIT_CHRUTH.bat`.
3. Onglet **Générer** : ne rien cocher.
4. Cliquer sur **Générer tous les documents**.
5. Vérifier `Base_Prospects_CHRUTH.xlsm`, `Carte_Prospects_CHRUTH.html`, `CRM_CHRUTH_CHAUDE.xlsx`, `KPI_CHRUTH.csv`, `CONTROLE_QUALITE_CHRUTH.csv`, `powerbi_sources/` et `notion_import_chruth/`.

Recollecter les prospects sur internet

1. Prevoir du temps : une collecte France est longue.
2. Fermer Excel.
3. Lancer le cockpit.
4. Onglet **Générer** : cocher **Recollecter les prospects API Entreprises**.
5. Cliquer sur **Générer tous les documents**.
6. Attendre la fin complete avant d'ouvrir les fichiers.

Commande equivalente :

```
python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --collect-prospects --scope france
```

Utiliser la base prospects

1. Ouvrir `output/Base_Prospects_CHRUTH.xlsm`.
2. Commencer par les onglets **CHAUDE** ou **Top_Cibles**.
3. Filtrer par departement, ville, categorie, score ou priorite.
4. Reporter les prospects retenus dans le CRM ou dans votre outil commercial.

6. Mettre a jour les appels d'offres et les alertes

Mettre a jour les AO depuis Excel

1. Ouvrir `output/AO_CHRUTH.xlsm`.
2. Activer les macros si Excel le demande.
3. Cliquer sur le bouton de mise a jour AO.

4. Le classeur peut se fermer puis se rouvrir automatiquement.
5. Consulter **Pilotage**, **AO_CHAUDS**, **AO_A_VERIFIER**, **DCE_A_RECUPERER** et **CRM_Suivi**.

Mettre a jour les AO depuis Windows

1. Fermer `AO_CHRUTH.xlsx`.
2. Double-cliquer sur `LANCER_UPDATE_AO_CHRUTH.bat`.
3. Attendre la fin.
4. Rouvrir `output/AO_CHRUTH.xlsx`.

Commande equivalente :

```
python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --collect-ao
```

Ajouter ou modifier les destinataires d'alertes

1. Ouvrir `output/AO_CHRUTH.xlsx`.
2. Aller dans l'onglet **Parametres**.
3. En colonne **B**, a partir de **B5**, saisir une adresse email par ligne.
4. Cliquer sur **Enregistrer Destinataires**.
5. Excel lance `outils/sync_destinataires.py`.
6. Le script met a jour `destinataires.txt` et le champ `destinataire` de `alertes_secrets.json`.

Ce bouton ne change pas le compte expéditeur. Pour changer l'adresse qui envoie les emails, modifier l'onglet Email du cockpit ou les champs `smtp_user` et `smtp_password` dans `alertes_secrets.json`.

Activer ou couper les alertes

1. Utiliser le bouton ON/OFF dans `AO_CHRUTH.xlsx` si present.
2. Le statut est stocke dans `alertes_actives.flag`.
3. **ON** autorise les alertes. **OFF** bloque les envois.

Corriger le classement et faire apprendre le tri

1. Ouvrir l'application avec `LANCER_APP_CHRUTH.bat`.
2. Aller dans **Veille appels d'offres**.
3. Sur une offre mal classee, cliquer sur **Pertinent** ou **Pas pertinent**.
4. La correction humaine devient immediatement le verdict qui fait foi pour cette offre.
5. Une nouvelle offre qui contredit une correction sur la meme regle est reexaminee par l'IA.

Apprentissage cible : toutes les offres rejetees ne sont pas renvoyees a l'IA. Seules les nouvelles offres dont une regle a deja ete contredite sont arbitrees de nouveau. Les 10 corrections les plus recentes servent d'exemples dans chaque arbitrage IA.

Stockage borne : la memoire conserve au maximum 50 corrections, dedoublonnees par objet. Les offres rejetees, expirees et jamais corrigees sont elaguees. Les offres pertinentes, corrigees ou encore actives restent conservees. Sans date limite exploitable, un rejet non corrige est retire apres 90 jours.

7. Generer les messages prospects et AO

Rendre les messages plus precis

1. Ouvrir `config_chruth/fiche_chruth.md`.
2. Renseigner les faits reels : activite, zone d'intervention, prestations, points forts, limites a ne pas inventer.
3. Enregistrer.
4. Si une IA cloud est souhaitee, renseigner une cle dans `.env`. Sans cle, le systeme utilise des modeles de texte.

Message prospect depuis le cockpit

1. Lancer `COCKPIT_CHRUTH.bat`.
2. Onglet **Messages prospects**.
3. Cliquer sur **Charger les segments**.
4. Choisir un segment.
5. Verifier l'exemple affiche.
6. Cliquer sur **Generer email + script**.
7. Copier le resultat ou cliquer sur **Envoyer par email**.

Le dernier resultat est ecrit dans `output/_message_prospect_segment.txt`.

Message AO depuis le cockpit

1. Onglet **Messages AO**.
2. Cliquer sur **Charger les AO chauds/tiedes**.
3. Choisir un AO.
4. Cliquer sur **Generer email + script AO**.

5. Copier le resultat ou l'envoyer par email.

Le dernier resultat est ecrit dans `output/_message_ao.txt` . Les messages sauvegardes sont dans `output/messages_ao/` .

Envoyer un email depuis le cockpit

1. Onglet **Email**.
2. Renseigner l'adresse Gmail expéditeur.
3. Renseigner le mot de passe d'application Gmail.
4. Renseigner le ou les destinataires.
5. Cliquer sur **Enregistrer config**.
6. Generer un message prospect ou AO.
7. Revenir dans **Email**, verifier le sujet et le corps, puis cliquer sur **Envoyer l'email**.

8. Mettre a jour le modele financier

Utiliser le classeur

1. Ouvrir `output/Modele_Financier_CHRUTH.xlsx` .
2. Commencer par **Tableau_de Bord**.
3. Dans **Previsionnel_Global**, choisir le scenario en `B4` .
4. Modifier uniquement les hypotheses jaunes.
5. Dans **Marches**, renseigner jours, heures, effectif, type, couts et prix.
6. Lire **Decision / action** et **Synthese_Rentabilite**.

Regenerer le modele financier

```
python outils\generer_modele_financier.py
```

Ou via la pipeline complete :

```
python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py
```

La regeneration remplace `output/Modele_Financier_CHRUTH.xlsx` . Faire une copie avant si une simulation manuelle doit etre conservee.

9. Utiliser chaque fichier du dossier output

Fichier	A quoi il sert	Comment le mettre a jour
AO_CHRUTH.xlsm	Cockpit appels d'offres, scoring, destinataires email.	<code>LANCER_UPDATE_AO_CHRUTH.bat</code> ou <code>python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --collect-ao</code> .
Base_Prospectes_CHRUTH.xlsm	Base prospects avec scoring et priorites.	<code>python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py</code> . Nouvelle collecte : <code>--collect-prospects</code> .
Carte_Prospectes_CHRUTH.html	Carte interactive des prospects.	Regeneration prospects. Ouvrir ensuite dans un navigateur.
CRM_CHRUTH_CHAUDE.xlsx	CRM simple pour prospects chauds.	Regeneration prospects ; suivi durable possible via <code>crm/suivi_clients.csv</code> .
Prospects_CHAUDS_messages.xlsx	Emails/scripts par segment, variantes A/B, suivi des envois.	Pipeline complete ou onglet Messages prospects.
Modele_Financier_CHRUTH.xlsx	Previsionnel, dashboard, rentabilite par marche.	<code>python outils\generer_modele_financier.py</code> .
prospects_nettoyes.csv	Base prospects nettoye.	Pipeline prospects.
prospects_enrichis.csv	Base enrichie avec scores.	Pipeline prospects.
KPI_CHRUTH.csv	Indicateurs rapides.	Pipeline prospects.
CONTROLE_QUALITE_CHRUTH.csv	Controle qualite des donnees.	Pipeline prospects.
powerbi_sources/	CSV propres pour Power BI.	Pipeline prospects. Power BI : Obtenir les donnees -> Texte/CSV ou Dossier.
notion_import_chruth/	CSV prepares pour Notion.	Pipeline prospects. Lire <code>IMPORT_NOTION.md</code> .
segments_messages.json	Templates de messages par segment.	Pipeline messages/prospects.
segments_variantes.json	Variantes A/B.	Pipeline messages/prospects.
_message_prospect_segment.txt	Dernier message prospect genere.	Onglet Messages prospects.

<code>_message_ao.txt</code>	Dernier message AO genere.	Onglet Messages AO.
<code>messages_ao/</code>	Messages AO sauvegardes par identifiant.	Outil ou notebook de generation AO.
<code>MANIFEST_CHRUTH.json</code>	Inventaire technique des fichiers genres.	Pipeline complete.
<code>LIRE_MOI_LIVRABLES.md</code>	Notice courte du dossier output.	Pipeline complete.

10. Automatiser

Automatisation Windows

1. Double-cliquer sur `INSTALLER.bat`.
2. Le script verifie Python et installe les dependances.
3. Il tente d'ajouter le dossier CHRUTH comme emplacement de confiance Excel.
4. Il propose de configurer Gmail pour les alertes.
5. Il cree les taches planifiees Windows si l'environnement l'autorise.

Tache	Script lance	Role
CHRUTH AO - Alerte horaire	<code>ao_alertes_run.py</code>	Controle les nouveaux AO puis envoie une alerte email si un AO chaud ou tiede est nouveau.
CHRUTH AO - Mise a jour hebdomadaire	<code>ao_weekly_update.py</code>	Regenere le cockpit AO chaque semaine.

Tester manuellement l'alerte

```
python ao_alertes_run.py
```

Couper ou reactiver les notifications

```
python outils\set_notifications.py OFF
python outils\set_notifications.py ON
```

Automatisation GitHub Actions

1. Dans GitHub : **Settings** -> **Secrets and variables** -> **Actions**.
2. Ajouter `CHRUTH_SMTP_USER`, `CHRUTH_SMTP_PASSWORD` et `CHRUTHALERTE_DEST`.
3. Mettre `CHRUTH_NOTIFICATIONS=OFF` pour suspendre les envois sans supprimer les secrets.

11. Mettre a jour GitHub ou creer un dossier portable

Creer un dossier portable

```
python CHRUTH_PIPELINE_UNIQUE.py --pack
```

Le pack exclut automatiquement `.env`, `alertes_secrets.json`, `destinataires.txt`, logs et caches.

Mettre a jour GitHub

1. Ne jamais envoyer `.env`, `alertes_secrets.json` ni `destinataires.txt`.
2. Si le dossier local n'est pas un depot Git, cloner le depot dans un dossier temporaire.
3. Copier les fichiers utiles.
4. Comme `output/` est ignore par `.gitignore`, utiliser `git add -f output` uniquement si les livrables doivent etre publies.
5. Faire le commit puis le push.

GitHub affiche un avertissement pour les fichiers de plus de 50 Mo. Au-dessus de 100 Mo, utiliser Git LFS ou ne pas publier le fichier.

12. Depannage

Probleme	Cause probable	Solution
Le cockpit ne s'ouvre pas	Navigateur non lance automatiquement	Laisser la fenetre noire ouverte et ouvrir <code>http://127.0.0.1:8770</code> .
Erreur d'ecriture Excel	Un fichier Excel est ouvert	Fermer Excel et relancer.
Macros bloquees	Excel ne fait pas confiance au dossier	Lancer <code>INSTALLER.bat</code> ou autoriser les macros manuellement.
Messages trop generiques	Fiche CHRUTH vide ou aucune cle IA	Remplir <code>config_chruth/fiche_chruth.md</code> et, si besoin, ajouter une cle dans <code>.env</code> .
Email non envoye	Mauvais mot de passe Gmail	Utiliser un mot de passe d'application Gmail de 16 caracteres.
Destinataire Excel non pris en compte	Bouton non clique ou alertes OFF	Cliquer sur Enregistrer Destinataires , verifier <code>destinataires.txt</code> et <code>alertes_actives.flag</code> .
Carte vide	Pas d'internet ou cache navigateur	Verifier internet puis faire Ctrl+F5 .
Generation echouee	Erreur Python, reseau ou fichier verrouille	Ouvrir le dernier fichier dans <code>logs/</code> et lire les dernieres lignes.

13. Securite

- `.env` contient les cles IA. Il reste local.
- `alertes_secrets.json` contient le Gmail expéditeur et le mot de passe d'application. Il reste local.
- `destinataires.txt` contient les adresses qui recoivent les alertes. Il reste local.
- `alertes_secrets.example.json` et `destinataires.example.txt` sont des exemples partageables.
- En cas de doute, revoquer la cle IA ou le mot de passe d'application Gmail, puis en creer un nouveau.

CHRUTH - Guide d'utilisation. Version HTML de reference. Documentation complementaire : `README.md`, `README_DEMARRAGE_NO_CODE.md`, `README_LIVRAISON.md`, `docs/MISSION_CHRUTH.md`, `prompts/PROMPTS_CHRUTH.md`.